Créer et utiliser une base de données immobilière avec SQL

Laplace Immo

ROCHER Julie
Juillet 2025

Contexte du projet

- Analyse du besoin
- Modélisation des données
- Création de la base de données et insertion des données
- Ecriture des requêtes SQL

La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

💾	🧍 🧍
Sauvegardes régulières	Finalité des données
Sauvegardes incrémentales	Consentement
Stockage sécurisé	Droits d’accès/suppression
Plan de restauration	Sécurité
	Durée limitée

Les données initiales

Noms	Attributs principaux
Données communes	CODREG, CODDEP, CODCOM, COM, PTOT…
Référentiel géographique	regnom, regcode, regrgp_nom, dep_code…
Valeurs foncières	Date mutation, Valeur fonciere, No voie, Type de voie, Voie, Code postal, Commune, Code departement, Code commune, Surface Carrez du 1er lot, Type local, Nombre pieces principales

id_codedep_codecommune	id_region	code_departement	code_commune	code_postal	nom_commune	nombre_habitants
01001	84	01	001	#N/A	L'Abergement-Clémenciat	798
01002	84	01	002	#N/A	L'Abergement-de-Varey	257
01004	84	01	004	#N/A	Ambérieu-en-Bugey	14514
01005	84	01	005	#N/A	Ambérieux-en-Dombes	1776
01006	84	01	006	#N/A	Ambléon	118
01007	84	01	007	#N/A	Ambronay	2915
01008	84	01	008	#N/A	Ambutrix	777
01009	84	01	009	#N/A	Andert-et-Condon	335
01010	84	01	010	#N/A	Anglefort	1122
01011	84	01	011	#N/A	Apremont	379
01012	84	01	012	#N/A	Aranc	333
01013	84	01	013	#N/A	Arandas	147
01014	84	01	014	1100	Arbent	3442
01015	84	01	015	#N/A	Arboys en Bugey	667
01016	84	01	016	#N/A	Arbigny	469
01017	84	01	017	#N/A	Argis	473

id_region	nom_region	nom_regroupement
84	Auvergne-Rhône-Alpes	Province
32	Hauts-de-France	Province
93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Province
44	Grand Est	Province
76	Occitanie	Province
28	Normandie	Province
75	Nouvelle-Aquitaine	Province
24	Centre-Val de Loire	Province
27	Bourgogne-Franche-Comté	Province
53	Bretagne	Province
52	Pays de la Loire	Province
11	Ile-de-France	Ile-de-France
01	Guadeloupe	DROM-COM
02	Martinique	DROM-COM
03	Guyane	DROM-COM
04	La Réunion	DROM-COM
00	Collectivités d'outre-mer	DROM-COM
06	Mayotte	DROM-COM
94	Corse	Province

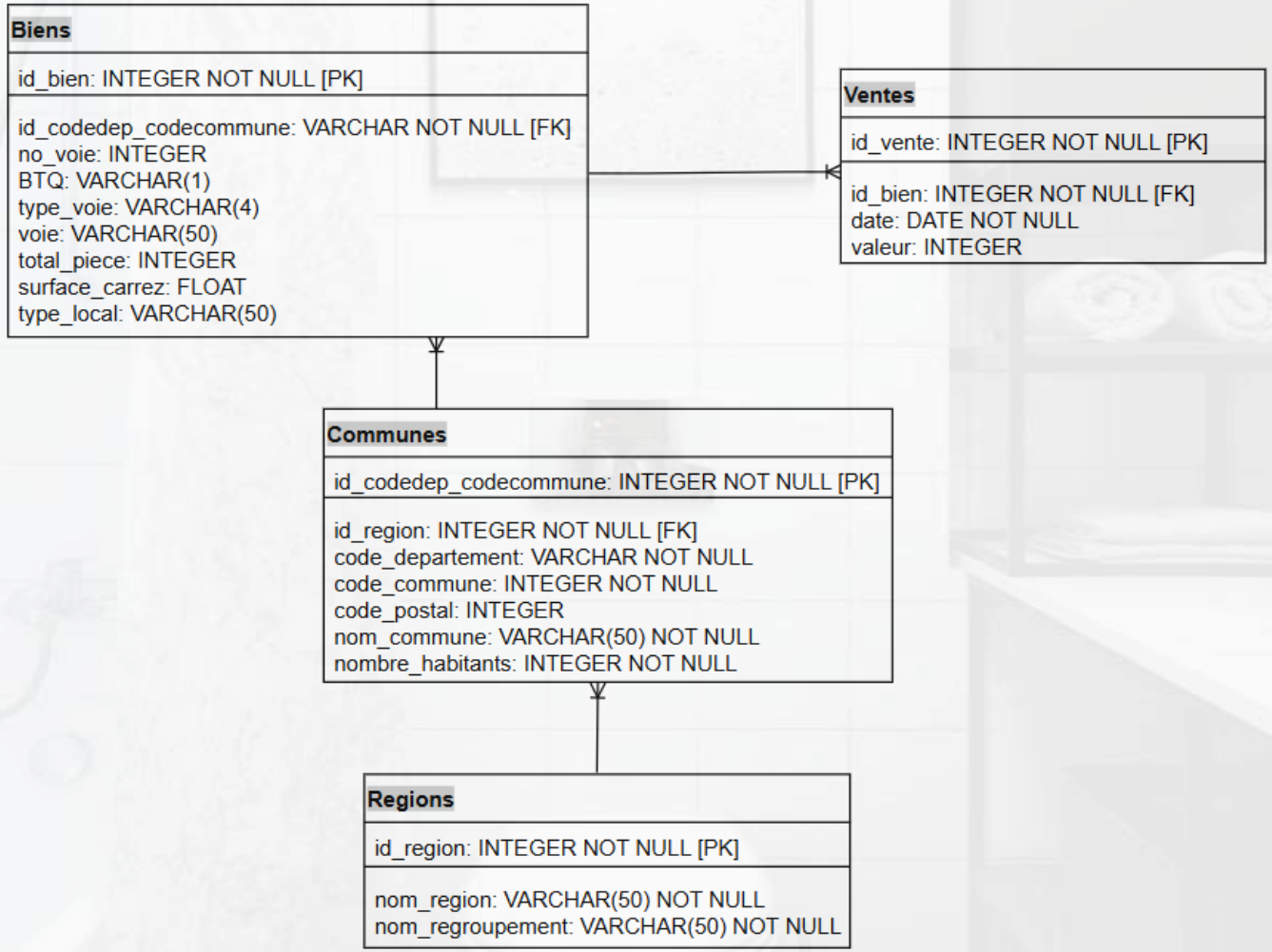
id_bien	id_codedep_codecommune	no_voie	BTQ	type_voie	voie	total_piece	surface_carrez	type_local
347RUEDU CHATEAU1170CHEVRY01103	01103	347		RUE	DU CHATEAU	3	48.22	Appartement
4BDEDOUARD BAUDOIN6160ANTIBES06004	06004	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	1	39.11	Appartement
20BRUEMARCEAU6000NICE06088	06088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80.25	Appartement
550RTEDES VESPINS RN76700SAINT LAURENT DU VAR06123	06123	550		RTE	DES VESPINS RN7	1	27.51	Appartement
9300RESLES ARPEGES BD DES ABA13400AUBAGNE13005	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	2	47.33	Appartement
27RUEDU GRAND MADIER13600LA CIOTAT13028	13028	27		RUE	DU GRAND MADIER	1	25.31	Appartement
360AVDU PRADO13008MARSEILLE 8EME13208	13208	360		AV	DU PRADO	3	70.84	Appartement
5076FPARCDESSUARD13012MARSEILLE 12EME13212	13212	5076	F	PARC	DESSUARD	3	67.19	Appartement
1194RUEDE NORMANDIE14510HOULGATE14338	14338	1194		RUE	DE NORMANDIE	1	18.89	Appartement
30ALLDES NOISETIERS14100LISIEUX14366	14366	30		ALL	DES NOISETIERS	4	105.37	Maison
11RUEROUGET DE L ISLE17000LA ROCHELLE17300	17300	11		RUE	ROUGET DE L ISLE	2	31.99	Appartement
13RUEBERTHE MORISOT25000BESANCON25056	25056	13		RUE	BERTHE MORISOT	5	96.21	Maison
1RUEDU POHER29000QUIMPER29232	29232	1		RUE	DU POHER	1	30.86	Appartement
2RUEDES JARDINS29290SAINT RENAN29260	29260	2		RUE	DES JARDINS	3	66.21	Appartement
5AVDU COMMANDANT TAILLANDIER31500TOULOUSE31555	31555	5		AV	DU COMMANDANT TAILLANDIER	2	45.58	Appartement
15RUEPAUL DENUCE33800BORDEAUX33063	33063	15		RUE	PAUL DENUCE	1	23.2	Appartement
176RUESAINTE CATHERINE33000BORDEAUX33063	33063	176		RUE	SAINTE CATHERINE	1	13.1	Appartement
822GLA BAYNASSE SUD33121CARCANS33097	33097	822	G		LA BAYNASSE SUD	2	29	Appartement
9RUEDE BELFORT33160SAINT MEDARD EN JALLES33449	33449	9		RUE	DE BELFORT	2	51.4	Appartement
183RUEMARC ANTOINE MENARD34400LUNEL34145	34145	183		RUE	MARC ANTOINE MENARD	1	16.79	Appartement
50AVANDRE CHASSEFIERE34340MARSEILLAN34150	34150	50		AV	ANDRE CHASSEFIERE	2	51.4	Appartement
8PLDES ETATS DU LANGUEDOC34120PEZENAS34199	34199	8		PL	DES ETATS DU LANGUEDOC	3	68.22	Appartement
7RUEJEAN-JACQUES ROUSSEAU37270MONTLOUIS-SUR-LOIRE37156	37156	7		RUE	JEAN-JACQUES ROUSSEAU	4	88.45	Maison
197AVDE GRAMMONT37000TOURS37261	37261	197		AV	DE GRAMMONT	2	42.94	Appartement
48BDMAL FOCH38000GRENOBLE38185	38185	48		BD	MAL FOCH	4	76.48	Appartement
210RTEDU TAILLEUR40170ST-JULIEN-EN-BORN40266	40266	210		RTE	DU TAILLEUR	3	48.23	Maison
199RESMER ET GOLF-LE BOUCANIER40480VIEUX BOUCAU-LES-BAINS40328	40328	199		RES	MER ET GOLF-LE BOUCANIER	2	49.91	Appartement
3ALLJEAN PERRIN44400REZE44143	44143	3		ALL	JEAN PERRIN	2	46.3	Appartement
12RUEFERDINAND BUISSON44600SAINT-NAZAIRE44184	44184	12		RUE	FERDINAND BUISSON	2	47.24	Appartement

id_vente	id_bien	date	valeur
1	347RUEDU CHATEAU1170CHEVRY01103	02/01/2020	165000
2	4BDEDOUARD BAUDOIN6160ANTIBES06004	02/01/2020	355680
3	20BRUEMARCEAU6000NICE06088	02/01/2020	229500
4	550RTEDES VESPINS RN76700SAINT LAURENT DU VAR061	02/01/2020	125000
5	9300RESLES ARPEGES BD DES ABA13400AUBAGNE13005	02/01/2020	90000
6	27RUEDU GRAND MADIER13600LA CIOTAT13028	02/01/2020	93000
7	360AVDU PRADO13008MARSEILLE 8EME13208	02/01/2020	298100
8	5076FPARCDESSUARD13012MARSEILLE 12EME13212	02/01/2020	163500
9	1194RUEDE NORMANDIE14510HOULGATE14338	02/01/2020	53000
10	30ALLDES NOISETIERS14100LISIEUX14366	02/01/2020	136000
11	11RUEROUGET DE L ISLE17000LA ROCHELLE17300	02/01/2020	125900
12	13RUEBERTHE MORISOT25000BESANCON25056	02/01/2020	234000
13	1RUEDU POHER29000QUIMPER29232	02/01/2020	46210
14	2RUEDES JARDINS29290SAINT RENAN29260	02/01/2020	129000
15	5AVDU COMMANDANT TAILLANDIER31500TOULOUSE315	02/01/2020	122500
16	15RUEPAUL DENUCE33800BORDEAUX33063	02/01/2020	86025
17	176RUESAINTE CATHERINE33000BORDEAUX33063	02/01/2020	79000
18	822GLA BAYNASSE SUD33121CARCANS33097	02/01/2020	81795
19	9RUEDE BELFORT33160SAINT MEDARD EN JALLES33449	02/01/2020	156000
20	183RUEMARC ANTOINE MENARD34400LUNEL34145	02/01/2020	139900
21	50AVANDRE CHASSEFIERE34340MARSEILLAN34150	02/01/2020	163870
22	8PLDES ETATS DU LANGUEDOC34120PEZENAS34199	02/01/2020	108100
23	7RUEJEAN-JACQUES ROUSSEAU37270MONTLOUIS-SUR-L	02/01/2020	205000
24	197AVDE GRAMMONT37000TOURS37261	02/01/2020	94000
25	48BDMAL FOCH38000GRENOBLE38185	02/01/2020	149500
26	210RTEDU TAILLEUR40170ST-JULIEN-EN-BORN40266	02/01/2020	111500

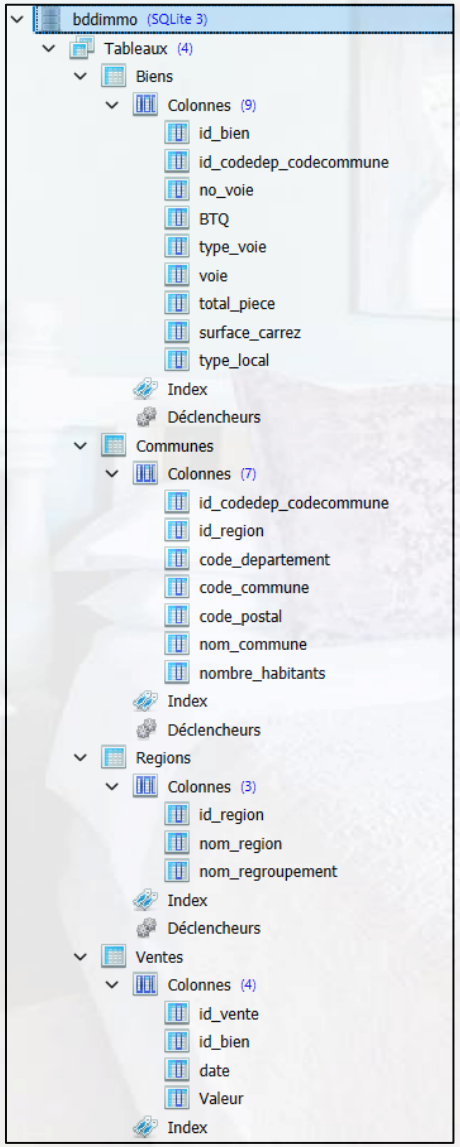
L’extrait du dictionnaire des données

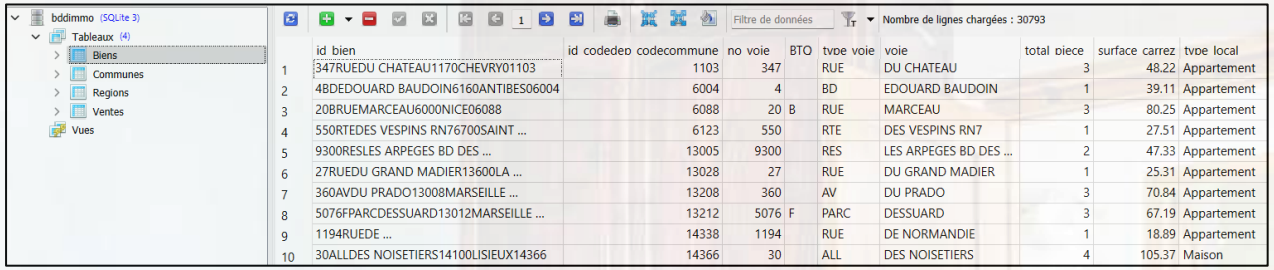
CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Date mutation	Date de la transaction	DATE		Elémentaire	Format: AAAA/MM/JJ, ne doit pas être nul	-
Valeur fonciere	Prix de vente du bien	FLOAT		Elémentaire	>0 , ne peut pas être nul	-
No voie	Numéro de la voie	INTEGER		Elémentaire	Peut être nul	-
B/T/Q	Batiment / Tour / Quartier	CHAR	1	Elémentaire	Peut être nul	-
Type de voie	Type de voie (av, rue, bd...)	VARCHAR	10	Elémentaire	Peut être nul	-
Voie	Nom de la voie	VARCHAR	100	Elémentaire	Ne doit pas être nul	-
Code postal	Code postal de la commune	VARCHAR	5	Elémentaire	Doit comporter 5 caractères	-
Commune	Nom de la commune	VARCHAR	100	Elémentaire	Ne doit pas être nul	-
Code departement	Code du département	VARCHAR	3	Elémentaire	Doit comporter 2 ou 3 caractères	-
Code commune	Code de la commune	VARCHAR	3	Elémentaire	Doit comporter 3 caractères	-
Surface Carrez du 1er lot	Surface du lot principal en m^2	FLOAT		Elémentaire	>0	-
Type local	Type de bien (appartement, maison)	VARCHAR	30	Elémentaire	Doit comporter: appartement ou maison	-
Nombre pieces principales	Nombre de pièces principales	INTEGER		Elémentaire	entier positif	-

Le schéma relationnel normalisé

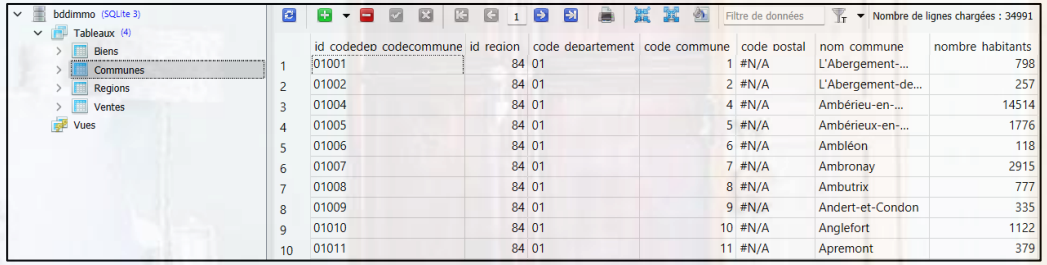


La base de données avec les tables créées et les données chargées

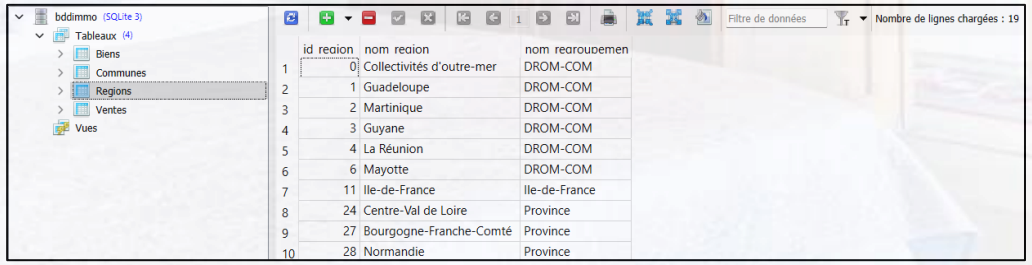




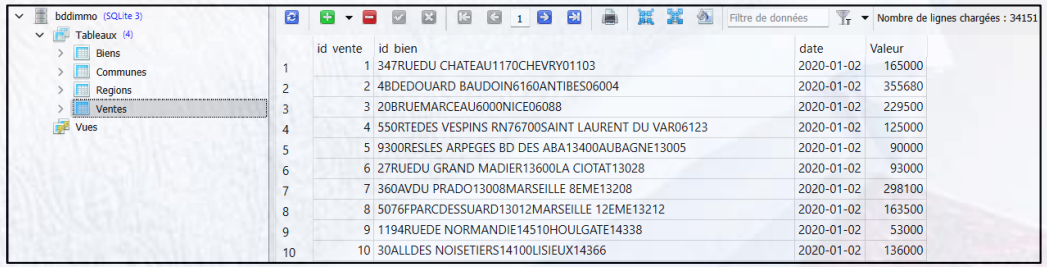
	id_bien	id_codedep_codecommune	no_voie	BTQ	type_voie	voie	total_piece	surface_carrez	type_local
1	347RUEDU CHATEAU1170CHEVRY01103	1103	347		RUE	DU CHATEAU	3	48.22	Appartement
2	4BDEDOUARD BAUDOIN6160ANTIBES06004	6004	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	1	39.11	Appartement
3	20BRUEMARCEAU6000NICE06088	6088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80.25	Appartement
4	550RTEDES VESPINS RN76700SAINT ...	6123	550		RTE	DES VESPINS RN7	1	27.51	Appartement
5	9300RESLES ARPEGES BD DES ...	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ...	2	47.33	Appartement
6	27RUEDU GRAND MADIER13600LA ...	13028	27		RUE	DU GRAND MADIER	1	25.31	Appartement
7	360AVDU PRADO13008MARSEILLE ...	13208	360		AV	DU PRADO	3	70.84	Appartement
8	5076FPARCDESSUARD13012MARSEILLE ...	13212	5076	F	PARC	DESSUARD	3	67.19	Appartement
9	1194RUEDE ...	14338	1194		RUE	DE NORMANDIE	1	18.89	Appartement
10	30ALLDES NOISETIERS14100LISIEUX14366	14366	30		ALL	DES NOISETIERS	4	105.37	Maison



	id_codedep_codecommune	id_region	code_departement	code_commune	code_postal	nom_commune	nombre_habitants
1	01001	84	01	1	#N/A	L'Abergement-...	798
2	01002	84	01	2	#N/A	L'Abergement-de...	257
3	01004	84	01	4	#N/A	Ambérieu-en-...	14514
4	01005	84	01	5	#N/A	Ambérieux-en-...	1776
5	01006	84	01	6	#N/A	Ambléon	118
6	01007	84	01	7	#N/A	Ambronay	2915
7	01008	84	01	8	#N/A	Ambutrix	777
8	01009	84	01	9	#N/A	Andert-et-Condon	335
9	01010	84	01	10	#N/A	Anglefort	1122
10	01011	84	01	11	#N/A	Apremont	379



	id_region	nom_region	nom_regroupemen
1	0	Collectivités d'outre-mer	DROM-COM
2	1	Guadeloupe	DROM-COM
3	2	Martinique	DROM-COM
4	3	Guyane	DROM-COM
5	4	La Réunion	DROM-COM
6	6	Mayotte	DROM-COM
7	11	Ile-de-France	Ile-de-France
8	24	Centre-Val de Loire	Province
9	27	Bourgogne-Franche-Comté	Province
10	28	Normandie	Province



	id_vente	id_bien	date	Valeur
1	1	347RUEDU CHATEAU1170CHEVRY01103	2020-01-02	165000
2	2	4BDEDOUARD BAUDOIN6160ANTIBES06004	2020-01-02	355680
3	3	20BRUEMARCEAU6000NICE06088	2020-01-02	229500
4	4	550RTEDES VESPINS RN76700SAINT LAURENT DU VAR06123	2020-01-02	125000
5	5	9300RESLES ARPEGES BD DES ABA13400AUBAGNE13005	2020-01-02	90000
6	6	27RUEDU GRAND MADIER13600LA CIOTAT13028	2020-01-02	93000
7	7	360AVDU PRADO13008MARSEILLE 8EME13208	2020-01-02	298100
8	8	5076FPARCDESSUARD13012MARSEILLE 12EME13212	2020-01-02	163500
9	9	1194RUEDE NORMANDIE14510HOULGATE14338	2020-01-02	53000
10	10	30ALLDES NOISETIERS14100LISIEUX14366	2020-01-02	136000

Les requêtes qui permettent de démontrer le bon chargement des données

bddimmo

Requête | Historique

```
1 SELECT *
2   FROM Biens;
3 |
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 30793

	id_bien	id_codede	no_voie	BTQ	type_voie	voie	total_piec	surface_ca	type_local
1	347RUEDU CHATEAU1170CHEVRY01103	1103	347		RUE	DU CHATEAU	3	48.22	Appartement
2	4BDEDOUARD BAUDOIN6160ANTIBES06004	6004	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	1	39.11	Appartement
3	20BRUEMARCEAU6000NICE06088	6088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80.25	Appartement
4	550RTEDES VESPINS RN76700SAINT LAURENT DU VAR06123	6123	550		RTE	DES VESPINS RN7	1	27.51	Appartement
5	9300RESLES ARPEGES BD DES ABA13400AUBAGNE13005	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	2	47.33	Appartement

bddimmo

Requête | Historique

```
1 SELECT id_codedep_codecommune,
2        code_postal,
3        nom_commune,
4        nombre_habitants
5   FROM Communes;
6
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 34991

	id_codedep_codecommune	code_postal	nom_commune	nombre_habitants
1	01001	#N/A	L'Abergement-Clémenciat	798
2	01002	#N/A	L'Abergement-de-Varey	257
3	01004	#N/A	Ambérieu-en-Bugey	14514
4	01005	#N/A	Ambérieux-en-Dombes	1776
5	01006	#N/A	Ambléon	118
6	01007	#N/A	Ambronay	2915

bddimmo

Requête | Historique

```
1 SELECT *
2   FROM Regions;
3
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 19

	id_region	nom_region	nom_regroupement
1	0	Collectivités d'outre-mer	DROM-COM
2	1	Guadeloupe	DROM-COM
3	2	Martinique	DROM-COM
4	3	Guyane	DROM-COM
5	4	La Réunion	DROM-COM
6	6	Mayotte	DROM-COM
7	11	Ile-de-France	Ile-de-France
8	24	Centre-Val de Loire	Province

bddimmo

Requête | Historique

```
1 SELECT id_vente,
2        id_bien,
3        date,
4        Valeur
5   FROM Ventes;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 34151

	id_vente	id_bien	date	Valeur
1	1	347RUEDU CHATEAU1170CHEVRY01103	2020-01-02	165000
2	2	4BDEDOUARD BAUDOIN6160ANTIBES06004	2020-01-02	355680
3	3	20BRUEMARCEAU6000NICE06088	2020-01-02	229500
4	4	550RTEDES VESPINS RN76700SAINT LAURENT DU VAR06123	2020-01-02	125000
5	5	9300RESLES ARPEGES BD DES ABA13400AUBAGNE13005	2020-01-02	90000
6	6	27RUEDU GRAND MADIER13600LA CIOTAT13028	2020-01-02	93000
7	7	360AVDU PRADO13008MARSEILLE 8EME13208	2020-01-02	298100
8	8	5076FPARCDESSUARD13012MARSEILLE 12EME13212	2020-01-02	163500
9	9	1194RUEDE NORMANDIE14510HOULGATE14338	2020-01-02	53000
10	10	30ALLDES NOISETIERS14100LISIEUX14366	2020-01-02	136000

Requêtes SQL et résultats

- Sélection simple
- Filtrage
- Tri
- Jointures
- Fonctions d’agrégation
- Regroupement

Requêtes 1 à 3

```sql
--REQUETE 1. Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

SELECT COUNT(*) AS nombre_appartements_vendus
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE type_local = 'Appartement' AND v.date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	nombre_appartements_vendus
1	31360

```sql
-- REQUETE 2 Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020

SELECT nom_region, COUNT(*) AS nombre_appartements_vendus
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE type_local= 'Appartement'
    AND date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'
GROUP BY nom_region
ORDER BY nombre_appartements_vendus DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 17

	nom_region	nombre_appartements_vendu
1	Ile-de-France	13989
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3645
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3252
4	Nouvelle-Aquitaine	1931
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1247
8	Bretagne	985
9	Grand Est	984
10	Normandie	860
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	224
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

```sql
/*REQUETE 3  Proportion des ventes
--d'appartements par le nombre de pièces*/
SELECT
  total_piece,
  ROUND(100.0 * COUNT(*) / (
    SELECT COUNT(*)
    FROM Ventes v1
    JOIN Biens b1 ON v1.id_bien = b1.id_bien
    WHERE type_local = 'Appartement'
  ), 2) AS proportion_pourcentage
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE type_local = 'Appartement'
GROUP BY total_piece
ORDER BY total_piece;
```

Table | Formulaire

	total_piece	proportion_pourcentag
1	0	0.09
2	1	21.41
3	2	31.21
4	3	28.7
5	4	14.1
6	5	3.56
7	6	0.67
8	7	0.17
9	8	0.06
10	9	0.03
11	10	0.01
12	11	0

Requêtes 4 à 6

```sql
-- REQUETE 4  Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé
SELECT code_departement, ROUND(AVG(valeur / surface_carrez) , 0) AS prix_m2
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
GROUP BY code_departement
ORDER BY prix_m2 DESC
LIMIT 10;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	code departemen	prix m2
1	75	12329
2	92	7320
3	94	5337
4	06	4767
5	74	4679
6	93	4346
7	78	4331
8	2A	4119
9	69	4065
10	33	3838

```sql
-- REQUETE 5 Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.
SELECT
  nom_region, type_local, ROUND(SUM(valeur) / SUM(surface_carrez), 0) AS prix_m2
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE type_local = 'Maison'
    AND nom_region = 'Ile-de-France';
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	nom region	type local	prix m2
1	Ile-de-France	Maison	3674

```sql
--REQUETE 6 Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés
SELECT id_bien, nom_region, valeur, surface_carrez
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE type_local = 'Appartement'
ORDER BY valeur DESC
LIMIT 10;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	id bien	nom region	valeur	surface carrez
1	6BDSUCHET75016PARIS 1675116	Ile-de-France	9000000	9.1
2	16CHEDE LA CAVIGNON91100CORBEIL ESSONNES91174	Ile-de-France	8600000	64
3	104RUEDU BAC75007PARIS 0775107	Ile-de-France	8577713	20.55
4	33RUELEMERCIER75017PARIS 1775117	Ile-de-France	7620000	42.77
5	72RUED ASSAS75006PARIS 0675106	Ile-de-France	7600000	253.3
6	8RUESAINT HYACINTHE75001PARIS 0175101	Ile-de-France	7535000	139.9
7	36AVGEORGES MANDEL75016PARIS 1675116	Ile-de-France	7420000	360.95
8	23BDDE BEAUSEJOUR75016PARIS 1675116	Ile-de-France	7200000	595
9	26RUECAMBON75001PARIS 0175101	Ile-de-France	7050000	122.56
10	108RUESAINT HONORE75001PARIS 0175101	Ile-de-France	6600000	79.38

Requêtes 7 à 9

```sql
--REQUETE 7 Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020
SELECT
  ROUND(
    100.0 * (nb_ventes_t2 - nb_ventes_t1) / nb_ventes_t1,
    2
  ) AS taux_evolution_ventes
FROM (
  SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM Ventes WHERE date BETWEEN '2020-04-01' AND '2020-06-30') AS nb_ventes_t2,
    (SELECT COUNT(*) FROM Ventes WHERE date BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31') AS nb_ventes_t1
) AS ventes;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	taux evolution ventes
1	3.66

```sql
/*REQUETE 8 Le classement des régions par rapport au prix au mètre
carré des appartement de plus de 4 pièces.*/
SELECT nom_region,
       ROUND(SUM(valeur) / SUM(surface_carrez), 2) AS prix_m2
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Regions r ON c.id_region = r.id_region
WHERE type_local = 'Appartement'
  AND total_piece > 4
GROUP BY nom_region
ORDER BY prix_m2 DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 15

	nom_region	prix_m2
1	Ile-de-France	8920.92
2	La Réunion	3469.55
3	Corse	3444.73
4	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3198.28
5	Auvergne-Rhône-Alpes	2878.49
6	Pays de la Loire	2495.26
7	Nouvelle-Aquitaine	2487.28
8	Hauts-de-France	2361.3
9	Bretagne	2223.76
10	Occitanie	2155.98
11	Normandie	2061.81
12	Grand Est	1496.92
13	Centre-Val de Loire	1423.04
14	Bourgogne-Franche-Comté	1137.25
15	Martinique	573.48

```sql
-- REQUETE 9 Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre
SELECT
  nom_commune,
  COUNT(*) AS nb_ventes
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE date >= '2020-01-01' AND date <= '2020-03-31'
GROUP BY nom_commune
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY nb_ventes DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 48

	nom_commune	nb_ventes
1	Paris 17e Arrondissement	228
2	Paris 15e Arrondissement	215
3	Paris 18e Arrondissement	209
4	Nice	173
5	Paris 11e Arrondissement	169
6	Paris 16e Arrondissement	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e Arrondissement	146
9	Paris 20e Arrondissement	127
10	Nantes	119
11	Paris 19e Arrondissement	116
12	Paris 12e Arrondissement	110
13	Paris 10e Arrondissement	109
14	Paris 9e Arrondissement	106
15	Grenoble	106
16	Boulogne-Billancourt	99
17	Paris 13e Arrondissement	94

Requêtes 10 à 12

```sql
/*REQUETE 10: Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un
appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.*/
SELECT
  ROUND(
    ((prix_3p - prix_2p) / prix_2p) * 100, 2) AS difference_pourcentage
FROM (SELECT AVG(valeur/surface_carrez) AS prix_2p
      FROM Ventes v
      JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
      WHERE type_local = 'Appartement'
      AND total_piece = 2) AS t2p,
     (SELECT AVG(valeur/surface_carrez) AS prix_3p
      FROM Ventes v
      JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
      WHERE type_local = 'Appartement'
      AND total_piece = 3) AS t3p;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	difference_pourcentage
1	-14.82

```sql
/*REQUETE 11 Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes
des départements 6, 13, 33, 59 et 69.*/
WITH moyenne_communes AS (
  SELECT code_departement, nom_commune, AVG(valeur) AS valeur_moyenne,
         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY code_departement ORDER BY AVG(valeur) DESC) AS rang
  FROM Ventes v
  JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
  JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
  WHERE code_departement IN ('06', '13', '33', '59', '69')
  GROUP BY code_departement, nom_commune
                )
SELECT code_departement, nom_commune, ROUND(valeur_moyenne, 2) AS valeur_moyenne
FROM moyenne_communes
WHERE rang <= 3
ORDER BY code_departement, valeur_moyenne DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 15

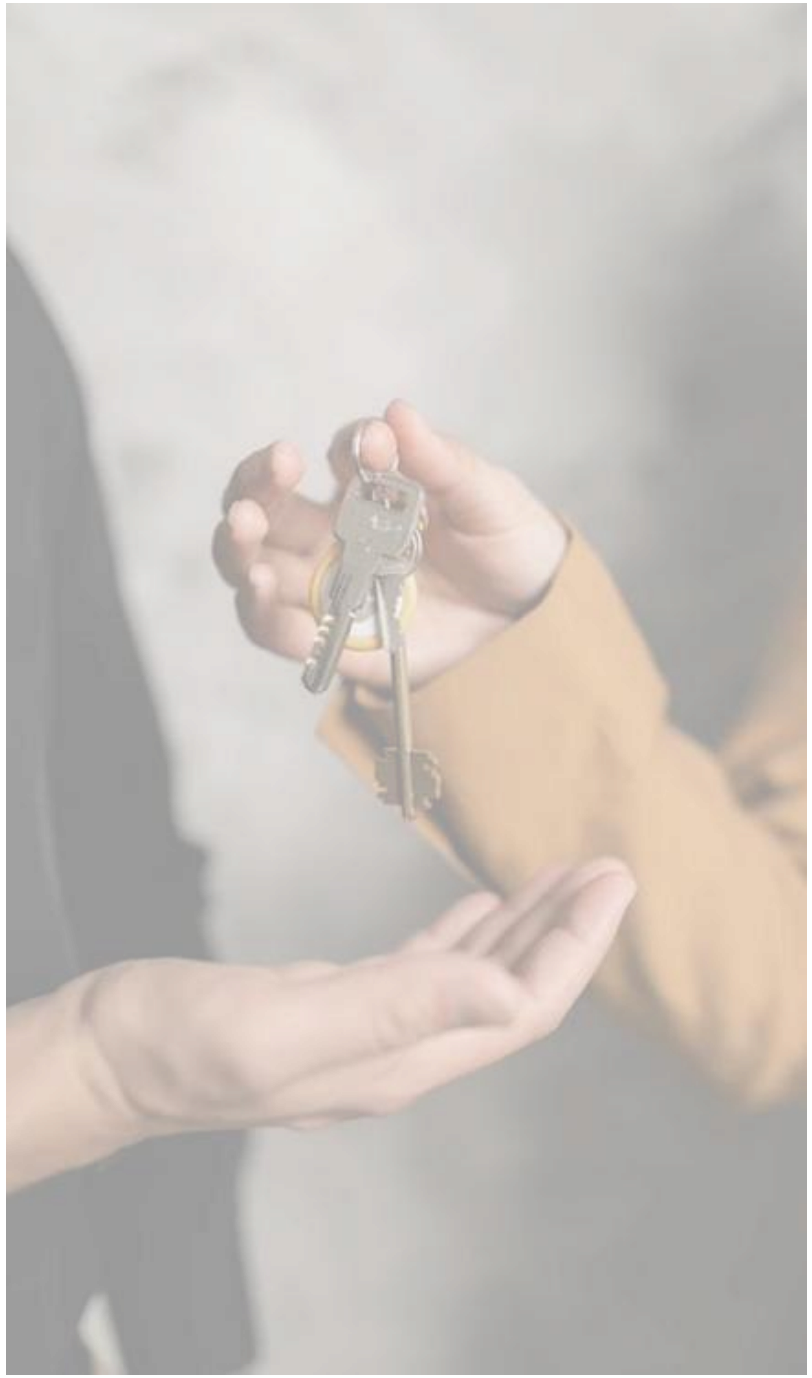
	code departemen	nom commune	valeur moyenne
1	06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750
2	06	Eze	655000
3	06	Mouans-Sartoux	476898.13
4	13	Gignac-la-Nerthe	330000
5	13	Saint-Savournin	314425
6	13	Cassis	313416.88
7	33	Lège-Cap-Ferret	549500.64
8	33	Vayres	335000
9	33	Arcachon	307435.93
10	59	Bersée	433202
11	59	Cysoing	408550
12	59	Halluin	322250
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485300
14	69	Lyon 2e Arrondissement	455217.26
15	69	Lyon 6e Arrondissement	426968.25

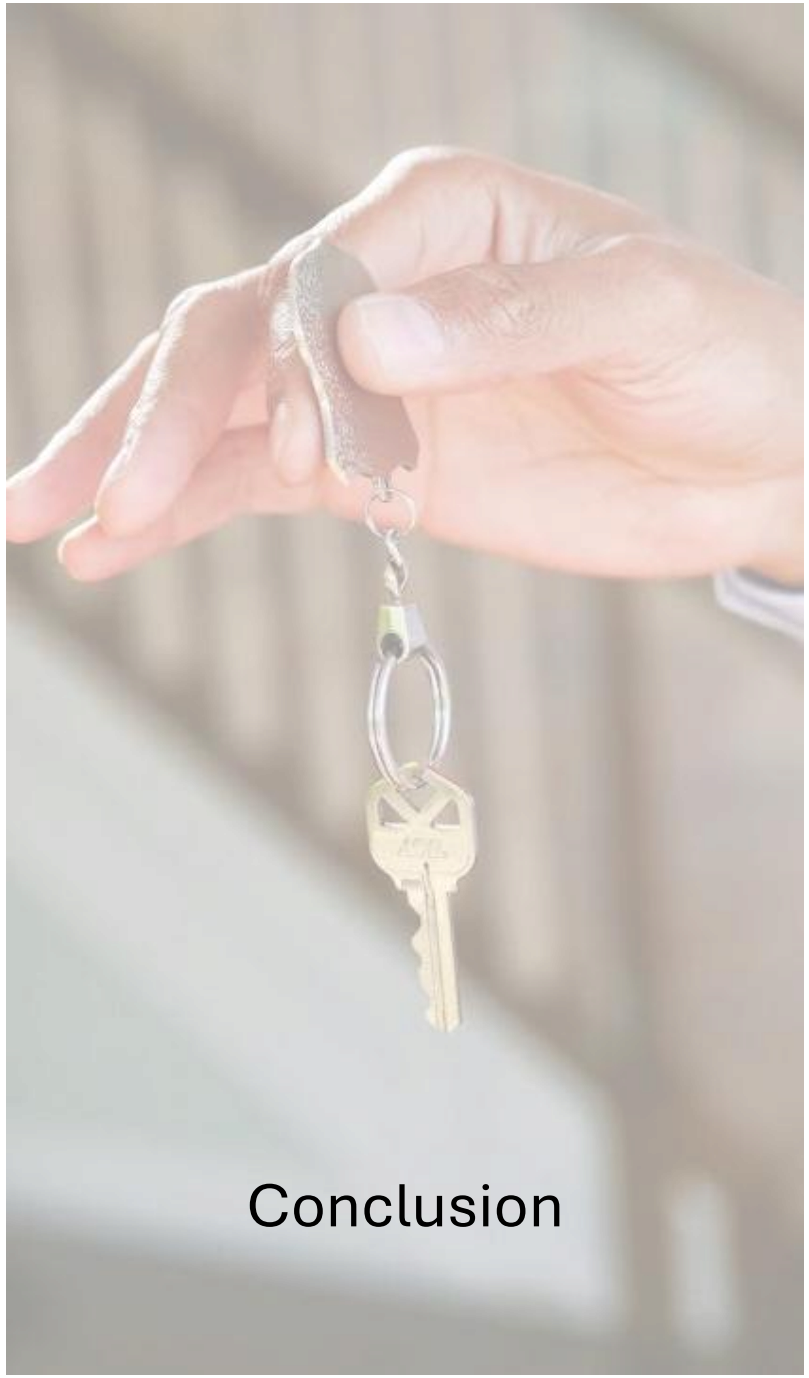
```sql
/*REQUETE 12 Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui
dépassent les 10 000 habitants.*/
SELECT code_departement, nom_commune, nombre_habitants,
       COUNT(*) AS nombre_transactions,
       ROUND((COUNT(*) * 1000.0 ) / nombre_habitants, 2) AS transaction_pour_1000_hab
FROM Ventes v
JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE nombre_habitants > 10000
GROUP BY nom_commune
ORDER BY transaction_pour_1000_hab DESC
LIMIT 20;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	code departemen	nom commune	nombre habitants	nombre transactions	transaction pour 1000 hab
1	75	Paris 2e Arrondissement	21735	127	5.84
2	75	Paris 1er Arrondissement	16055	78	4.86
3	75	Paris 3e Arrondissement	34306	161	4.69
4	33	Arcachon	11898	55	4.62
5	44	La Baule-Escoublac	16797	77	4.58
6	75	Paris 4e Arrondissement	29390	119	4.05
7	06	Roquebrune-Cap-Martin	13041	52	3.99
8	75	Paris 8e Arrondissement	36250	139	3.83
9	83	Sanary-sur-Mer	17160	60	3.5
10	75	Paris 9e Arrondissement	60563	208	3.43
11	83	La Londe-les-Maures	10776	37	3.43
12	75	Paris 6e Arrondissement	41171	139	3.38
13	83	Saint-Cyr-sur-Mer	11725	37	3.16
14	60	Chantilly	11178	35	3.13
15	94	Saint-Mandé	22576	69	3.06
16	44	Pornichet	11440	35	3.06
17	75	Paris 10e Arrondissement	86863	264	3.04





Conclusion

MERC